



Dependencias Funcionales



Desde afuera hacia adentro

- Arrancamos por: Un universo de atributos y los agrupamos en entidades y relaciones.
- Al cerebro le encanta clasificar las cosas y encontrar patrones. Es como si estuviéramos naturalmente preparado para eso. Buscar patrones es la respuesta natural de nuestra mente a un hecho que le disgusta: el desconocimiento.
- En el fondo tenemos atributos y relaciones, y de alguna manera definimos que un conjunto de atributos se relaciona más estrechamente y forman una entidad y luego relacionamos las entidades. Pero puede fallar.



Criterios de calidad

- Semántica de las relaciones (como tablas). No mezclar atributos de entidades distintas en una misma relación.
- Atributos con valores nulos.
- Anomalías de actualización. De inserción, de eliminación y de actualización.

Vamos a ver como podemos converger a diseños que carezcan de las patologías antes planteadas.



Desde adentro para afuera

- Vamos a arrancar desde dentro de la tabla: Relaciones entre atributos.
- Los vamos a usar como puntos de verificación y disparador de cambios.
- Podríamos hablar de las relaciones entre los atributos como dependencias funcionales (DF).



Dependencia Funcional (DF)

- El concepto de dependencia funcional aparece en varios contextos de la matemática y la lógica y se refiere a que determinados entes matemáticos pueden expresarse como funciones matemáticas de otros entes.
- Partes: atributos determinantes y atributos determinados.
- Un valor de un determinante está relacionado con UN valor del atributo determinado, por el contrario, un valor de los determinados tendrá uno o más diferentes valores del determinante.
- En general se dice que si $A \rightarrow B$, que la relación de valores de A a B es N:1 o 1:1. Lo importante es que a la derecha siempre es 1 (UNO).



Algunos ejemplos

Bien

- n_libreta -> apellido_alumno, nombre_alumno
- documento_numero, documento_tipo -> apellido, nombre
- documento_numero -> CUIL
- CUIL -> documento_numero

Mal

- n_libreta -> carrera
- carrera -> materia

- ¿Entre patente y propietario?
- ¿Entre patente y vendedor?



DF – Definición Formal



Sea R una relación, X e Y subconjuntos arbitrarios del conjunto de atributos de R . Se dice que Y es funcionalmente dependiente de X ($X \rightarrow Y$) si todo valor legal posible de X tiene asociado precisamente UN valor de Y .



F^+ = conjunto cerrado = closure

- Dependencias funcionales que se Pueden inferir del conjunto F .
- Un diseñador se centra en la relaciones que son semánticamente obvias y genera un conjunto de dependencias funcionales F , a partir de F se pueden inferir numerosas dependencias funcionales adicionales.



Reglas de Armstrong

- Reflexividad: si B es subconjunto de A, entonces $A \rightarrow B$
 - patente, numero_motor, numero_chasis $\rightarrow$ patente, numero_motor
- Aumento: si $A \rightarrow B$, entonces $A, C \rightarrow B, C$
 - patente $\rightarrow$ marca
 - patente, numero_motor $\rightarrow$ marca, numero_motor
 - Ojo que no lo podemos aplicar a la inversa.
- Transitividad: si $A \rightarrow B$ y $B \rightarrow C$, entonces $A \rightarrow C$
 - CP_nuevo $\rightarrow$ departamento
 - departamento $\rightarrow$ provincia
 - CP_nuevo $\rightarrow$ provincia



A partir de las reglas de Armstrong se pueden deducir las siguientes reglas:

- Descomposición ó proyección: si $A \rightarrow B, C$ entonces $A \rightarrow B$ y $A \rightarrow C$
 - $CUIL \rightarrow \text{nombre, apellido}$
 - $CUIL \rightarrow \text{nombre}$
 - $CUIL \rightarrow \text{apellido}$

No confundir con el caso: $A, B \rightarrow C$ entonces $A \rightarrow C$ y $B \rightarrow C$ ESTO ES FALSO.
Por ejemplo:

$\text{numero_producto, fecha} \rightarrow \text{precio_venta}$

Lo anterior no implica que el número de producto por si solo determine un precio, ni la fecha por si sola.



A partir de las reglas de Armstrong se pueden deducir las siguientes reglas:

- Unión o adición: si $A \rightarrow B$ y $A \rightarrow C$ entonces $A \rightarrow B, C$
 - Ejemplo alberrés del anterior.
- Pseudo-Transitividad: si $A \rightarrow B$ y $B, D \rightarrow E$ entonces $A, D \rightarrow E$
 - carnet_numero $\rightarrow$ persona
 - persona, patente $\rightarrow$ %_posesión
 - carnet_numero, patente $\rightarrow$ %_posesion



En algunos casos es muy difícil, prácticamente imposible determinar F^+

Típicamente lo que se hace es:

- * Especificar el conjunto de dependencias funcionales F que son las más obvias.
- * Inferir las dependencias funcionales adicionales usando las Reglas de Armstrong.



Supongamos la relación R con atributos A, B, C, D, E, F y las siguientes DF:

➡ $A \rightarrow B, C$

➡ $B \rightarrow E$

➡ $C, D \rightarrow E, F$



Se puede deducir lo siguiente:

- ➡ $A \rightarrow C$ por descomposición
- ➡ $A, D \rightarrow C, D$ por aumento
- ➡ $A, D \rightarrow E, F$ por transitividad
- ➡ $A, D \rightarrow F$ por descomposición



Clausura de un conjunto de atributos

- Dada una relación R , un conjunto de DF F y un conjunto de atributos X incluido en R :
- Se define la clausura de X con respecto a F (se denomina X^+), como el conjunto de atributos A perteneciente a R tal que $X \rightarrow A$



Algoritmo de la Clausura de un conjunto de atributos X en R considerando las DF F.

CLOSURE (X, R) := X

Hacer

Para cada DF $K \rightarrow Y$ en R

si K es un subconjunto de CLOSURE (X, R) luego

CLOSURE (X, R) := CLOSURE (X, R) union Y

Fin-Para

si CLOSURE (X, R) no cambio en la iteración luego

EXIT

Fin-Hacer



Ejercicio

- Dada la relación R con atributos {A, B, C, D, E, F}, y F (conjunto de DFs):
 - $A \rightarrow B, C$
 - $E \rightarrow C, F$
 - $B \rightarrow E$
 - $C, D \rightarrow E, F$
- Determinar la clausura de (A, B).
- Determine alguna clave.